

- Câu 1 :** Cho $E = \{(1, 1, 1); (1, 0, 1)\}$ là cơ sở của không gian vectơ thực V . Tìm toạ độ của vectơ $x = (1, 4, 1)$ trong cơ sở E .
- Ⓐ 3 câu kia đều sai. Ⓢ $[x]_E = (1, 4, 0)^T$.
 Ⓑ $[x]_E = (4, -3, 0)^T$. Ⓓ $[x]_E = (4, -3)^T$.
- Câu 2 :** Vectơ x có toạ độ trong cơ sở $\{u, v, w\}$ là $(3, 1, 5)^T$. Tìm toạ độ của x trong cơ sở $u, u + v, u + v + w$.
- Ⓐ $(2, -4, 5)^T$. Ⓑ $(2, 1, -1)^T$. Ⓒ $(3, 1, 4)^T$. Ⓓ $(3, 4, 1)^T$.
- Câu 3 :** Trong không gian véc tơ V cho cơ sở $E = \{e_1, e_2, e_3\}$. Tìm toạ độ vectơ $x = 3e_3 - 4e_1 + 2e_2$ trong cơ sở E
- Ⓐ $(3, -4, 0)$. Ⓑ $(3, -4, 2)$. Ⓒ $(-4, 2, 3)$. Ⓓ $(2, -4, 3)$.
- Câu 4 :** Vectơ x có toạ độ trong cơ sở $\{u, v, w\}$ là $(1, 2, -1)$. Tìm toạ độ của vectơ x trong cơ sở $\{u, u + v, u + v + w\}$
- Ⓐ $(1, 3, 1)$. Ⓑ $(3, -1, -1)$. Ⓒ $(-1, 3, -1)$. Ⓓ $(3, 1, 1)$.
- Câu 5 :** Trong không gian V cho vectơ x có toạ độ trong cơ sở $E = \{e_1 + e_2 + e_3, 2e_1 + 3e_2 + e_3, e_1 + e_2 + 3e_3\}$ là $(3, -4, 5)_E$. Khẳng định nào sau đây đúng?
- Ⓐ $x = -4e_2 + 14e_3$. Ⓢ $x = e_1 - 4e_2 + 14e_3$.
 Ⓑ $x = 3e_1 + 4e_2 - 11e_3$. Ⓓ $x = 3e_1 - 4e_2 + 5e_3$.
- Câu 6 :** Trong không gian R_3 cho cơ sở: $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 2), (0, 1, 2)\}$. Tìm toạ độ của vectơ $(3, 4, 5)$ trong cơ sở B .
- Ⓐ $(1, 0, 3)$. Ⓑ $(3, 1, 0)$. Ⓒ $(1, 3, 0)$. Ⓓ $(3, 0, 1)$.
- Câu 7 :** Trong không gian véc tơ V cho ba vectơ x, y, z , biết $E = \{x + y + z, x + y, x\}$ là cơ sở của V . Tìm toạ độ vectơ $v = 2x - 3y + 4z$ trong cơ sở E
- Ⓐ $(4, -7, 5)$. Ⓑ $(-4, -3, 5)$. Ⓒ $(3, -4, 0)$. Ⓓ $(7, 4, -5)$.
- Câu 8 :** Tìm vectơ x biết toạ độ của x trong cơ sở $E = \{(1, 1, 1); (1, 2, 1); (1, 1, 2)\}$ là $[x]_E = (4, 2, 1)^T$.
- Ⓐ $x = (2, 0, 8)^T$. Ⓢ $x = (7, 9, 8)^T$.
 Ⓑ $x = (7, 4, 5)^T$. Ⓓ $x = (3, 1, 4)^T$.
- Câu 9 :** Cho $E = \{x^2 + 2x + 1, 2x^2 + x + 3\}$ là cơ sở của không gian vectơ thực V . Tìm toạ độ của vectơ $p(x) = -x^2 + 7x - 2$ trong cơ sở E .
- Ⓐ $[p(x)]_E = (3, 2, 0)^T$. Ⓢ 3 câu kia đều sai.
 Ⓑ $[p(x)]_E = (5, -3)^T$. Ⓓ $[p(x)]_E = (5, -3, 0)^T$.
- Câu 10 :** Trong không gian R_4 cho cơ sở $E = \{(0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, -1), (0, 1, -2, 1), (1, -3, 3, -1)\}$. Tìm toạ độ vectơ $v = (0, 3, -4, 5)$ trong cơ sở E .
- Ⓐ $[v]_E = (0, 4, 2, 3)^T$. Ⓢ $[v]_E = (4, 2, 3)^T$.
 Ⓑ $[v]_E = (4, 2, 3, 0)^T$. Ⓓ $[v]_E = (3, 2, 4, 1)^T$.
- Câu 11 :** Cho $\{x, y, z\}$ là ba vectơ độc lập tuyến tính của không gian vectơ thực V . Giả sử $E = \{x + y + z, 5x + 3y + 3z\}$ là cơ sở của không gian vectơ được sinh ra bởi $\{x + y + z, 2x + y + z, 3x + y + z\}$ Tìm toạ độ của vectơ $2x + 4y + 4z$ trong cơ sở E .
- Ⓐ $(7, -1)^T$. Ⓢ 3 câu kia đều sai.
 Ⓑ $(7, -1, 0)^T$. Ⓓ $(2, 3, 0)^T$.
- Câu 12 :** Trong không gian R_3 cho cơ sở: $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 1)\}$. Tìm toạ độ của vectơ $(5, 4, -2)$ trong cơ sở B .
- Ⓐ $(-3, 0, 1)$. Ⓑ $(3, -4, 0)$. Ⓒ $(13, -7, -1)$. Ⓓ $(3, 1, 4)$.

- Câu 13 :** Vectơ x có tọa độ trong cơ sở $\{x_1, x_2, x_3\}$ là $(1, 2, 0)$. Tìm tọa độ của x trong cơ sở $x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3$.
 (a) $(-1, 2, 0)$. (b) $(2, 0, -1)$. (c) $(2, -1, 0)$. (d) $(1, 0, 2)$.
- Câu 14 :** Vectơ x có tọa độ trong cơ sở $\{x_1, x_2, x_3\}$ là $(1, 2, -1)$. Tìm tọa độ của x trong cơ sở $x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3$.
 (a) $(-1, 3, -1)$. (b) $(3, 1, 1)$. (c) $(3, -1, -1)$. (d) $(1, 3, 1)$.
- Câu 15 :** Biết tọa độ vectơ $p(x)$ trong cơ sở $\{1, 1 - x, (1 - x)^2\}$ là $(1, -1, 1)$. Tìm tọa độ vectơ $p(x)$ trong cơ sở $\{x^2, 2x, x + 1\}$.
 (a) $(1, -1, 1)$. (b) $(2, -1, 1)$. (c) $(1, 1, 1)$. (d) $(1, -1, 2)$.
- Câu 16 :** Trong không gian $P_3[x]$ cho cơ sở $E = \{1, x - 1, (x - 1)^2, (x - 1)^3\}$ và $p(x) = 3x^2 - 4x + 5$. Tìm tọa độ vectơ $p(x)$ trong cơ sở E .
 (a) $[p(x)]_E = (0, 2, 4, 1)^T$. (c) $[p(x)]_E = (4, 2, 3)^T$.
 (b) $[p(x)]_E = (0, 4, 2, 3)^T$. (d) $[p(x)]_E = (4, 2, 3, 0)^T$.
- Câu 17 :** Cho $E = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \right\}$ là cơ sở của không gian vectơ thực V . Tìm tọa độ của vectơ $\begin{bmatrix} 10 & 14 \\ 6 & 21 \end{bmatrix}$ trong cơ sở E .
 (a) $(2, 4, 1)^T$. (c) $(5, -3, 4, 0)^T$.
 (b) 3 câu kia đều sai. (d) $(5, -3, 4)^T$.
- Câu 18 :** Trong $\mathbb{R}_3$ cho hai cơ sở: $E = \{(1, 1, 2), (1, 1, 1), (1, 2, 1)\}$ và $F = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$. Biết rằng tọa độ của x trong cơ sở E là $(2, 3, -4)$. Tìm tọa độ của x trong cơ sở F .
 (a) $(1, -2, -4)$. (b) $(-1, -2, 4)$. (c) $(1, -2, 4)$. (d) $(-1, 2, 4)$.
- Câu 19 :** Trong $\mathbb{R}_2$ cho hai cơ sở: $E = \{(2, 1), (3, 4)\}$, $F = \{(1, 1), (1, 2)\}$, vectơ x có tọa độ trong cơ sở E là $(3, -2)^T$. Tìm tọa độ của x trong cơ sở F .
 (a) $(3, -1)^T$. (b) $(-1, 1)^T$. (c) $(5, -5)^T$. (d) $(2, -3)^T$.
- Câu 20 :** Trong $\mathbb{R}_2$ cho hai cơ sở: $B = \{(1, 0), (1, 1)\}$ và $F = \{(1, 1), (1, 2)\}$. Biết rằng tọa độ của x trong cơ sở B là $(2, 3)$. Tìm tọa độ của x trong cơ sở F .
 (a) $(-2, 7)$. (c) $(7, -2)$.
 (b) $(1, 1)$. (d) Các câu khác đều sai.
- Câu 21 :** Biết tọa độ vectơ x trong cơ sở $\{e_1, e_2, e_3\}$ là $(1, -1, 1)$. Tìm tọa độ vectơ x trong cơ sở $\{e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2, e_1\}$.
 (a) $(2, -2, 1)$. (b) $(2, -1, 2)$. (c) $(1, -2, 2)$. (d) $(-1, 2, -2)$.
- Câu 22 :** Tìm vectơ $p(x)$ biết tọa độ của nó trong cơ sở $E = \{x^2 + x + 2, 2x^2 - 3x + 5, x + 1\}$ là $(3, -4, 5)_E$. Khẳng định nào sau đây đúng?
 (a) $p(x) = -5x^2 + 20x - 13$. (c) $p(x) = x^2 - 4x + 1$.
 (b) $p(x) = -5x^2 + 20x - 9$. (d) $p(x) = 5x^2 - 20x + 9$.
- Câu 23 :** Tìm tọa độ vectơ x trong cơ sở $\{(1, 1, 1), (2, 1, 1), (1, 2, 1)\}$, biết tọa độ vectơ x trong cơ sở $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 1)\}$ là $(2, 3, 1)^T$.
 (a) $(3, -1, -2)^T$. (b) Các câu kia sai. (c) $(2, -3, 1)^T$. (d) $(3, 2, -1)^T$.
- Câu 24 :** Trong không gian $\mathbb{R}_3$ cho cơ sở $E = \{(3, 2, 1), (2, 3, 5), (4, 3, 2)\}$. Tìm tọa độ vectơ $x = (14, 2, -15)$ trong cơ sở E .
 (a) $(4, 5, -3)^T$. (b) $(-4, -5, 3)^T$. (c) $(4, -5, 3)^T$. (d) $(-4, 5, 3)^T$.
- Câu 25 :** Trong $\mathbb{R}^2$ cho hai cơ sở: $B = \{(1, 0), (1, 1)\}$ và $F = \{(1, 1), (1, 0)\}$. Biết rằng tọa độ của x trong cơ sở B là $(2, 3)$. Tìm tọa độ của x trong cơ sở F .
 (a) $(-1, 3)$. (b) $(3, 2)$. (c) $(3, -1)$. (d) $(2, 3)$.